TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 2. Phép cộng và phép trừ đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Cộng hai đa thức

Ghi nhớ

Viết hai đa thức trong ngoặc, nối bằng dấu +, bỏ ngoặc (giữ nguyên dấu các hạng tử) rồi thu gọn các hạng tử đồng dạng.

Ví dụ 1

Cho $A = 3x^2 - 2xy + 1$ và $B = x^2 + 5xy - 4$. Tính $A + B$.

$A + B = 3x^2 - 2xy + 1 + x^2 + 5xy - 4 = 4x^2 + 3xy - 3$.

2. Trừ hai đa thức

Ghi nhớ

Viết hai đa thức trong ngoặc, nối bằng dấu −.

Bỏ ngoặc đứng sau dấu − thì phải **đổi dấu tất cả** các hạng tử trong ngoặc, sau đó thu gọn.

Ví dụ 2

Với A, B ở ví dụ 1, tính $A - B$.

$A - B = 3x^2 - 2xy + 1 - x^2 - 5xy + 4 = 2x^2 - 7xy + 5$.

Ví dụ 3

Tìm đa thức M biết $M + (x^2 - 2y) = 3x^2 + y$.

$M = (3x^2 + y) - (x^2 - 2y) = 3x^2 + y - x^2 + 2y = 2x^2 + 3y$.

Lỗi hay gặp

- Bỏ ngoặc sau dấu trừ chỉ đổi dấu hạng tử đầu: $-(x^2 - 2y) = -x^2 - 2y$. Đúng là $-x^2 + 2y$.
- Cộng các hạng tử không đồng dạng: $x^2 + x = x^3$.
- Bỏ sót hạng tử tự do (hằng số) khi thu gọn.
- Tìm M trong $M - A = B$ mà lấy $B - A$. Đúng là $M = B + A$.

3. Bài tự luyện

1. Tính $(2x^2 - 3x + 5) + (x^2 + 4x - 7)$.

2. Tính $(5xy - 2y^2) - (3xy - y^2 + 1)$.

3. Tìm đa thức N biết $N - (x^2 + xy) = 2x^2 - 3xy$.

4. Cho $P = x^2 - 2x + 1$ và $Q = -x^2 + 3x$. Thu gọn $P + Q$ rồi tính giá trị tại $x = 2$.

Đáp án bài tự luyện

1. $3x^2 + x - 2$.

2. $2xy - y^2 - 1$.

3. $N = 3x^2 - 2xy$.

4. $P + Q = x + 1$, tại $x = 2$ có giá trị 3.